



РАЗДЕЛ ПРОПОРЦИИ

Математика, 6 клас, Маврова





Упражнение върху права пропорционалност

Математика, 6 клас, Маврова

Зад.1/стр.184



Деца събрали общо 300 kg хартия за рециклиране. По колко килограма хартия са събрали поотделно момчетата и момичетата, ако съответните количества се отнасят както 3 към 2?

$$\text{Общо хартия} \rightarrow 300 \text{ кг.} \quad \frac{\text{предадена хартия от момчета}}{\text{предадена хартия от момичета}} = \frac{3}{2}$$

Решение:

Момчетата са събрали **(3.x)** кг хартия, а момичетата – **(2.x)** кг хартия

$$\text{Тогава} \quad 3.x + 2.x = 300$$

$$5.x = 300$$

$$x = 300:5$$

$$x = 60$$

Следователно $3.x = 3.60 = 180$ кг. хартия са предали момчетата

$2.x = 2.60 = 120$ кг. хартия са предали момичетата

Зад.2/стр.184



Ана купила 3 билета за една кинопрожекция, Велин – 4 билета, а Стела – 5 билета. Цената на всички билети е една и съща. Намерете:

- а) отношенията на сумата, платена от Ана, и тази, която е платил Велин, както и на сумата, платена от Велин, и тази, която е платила Стела;
б) по колко лева е платил за купените от него билети всеки от тримата, ако общата цена на билетите, които са купили, е 72 лв.

Решение:

Ана → 3 билета

Стела → 5 билета

Велин → 4 билета

- а) Нека цената на 1 билет е x лева ($x > 0$)

Тогава

Ана е платила $3.x$ лева

Стела е платила $5.x$ лева

Велин е платил $4.x$ лева



$$\frac{\text{Ана}}{\text{Велин}} = \frac{3.x}{4.x} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{\text{Велин}}{\text{Стела}} = \frac{4.x}{5.x} = \frac{4}{5}$$

- б) $3.x + 4.x + 5.x = 72$

$$12.x = 72$$

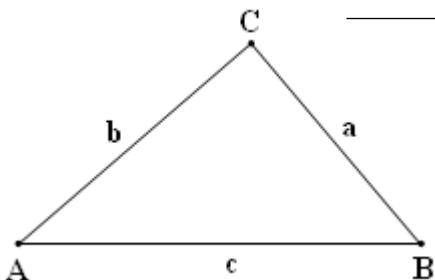
$$x = 6 \longrightarrow \text{Цената на 1 билет е } 6 \text{ лв.} \longrightarrow$$

$$\text{Ана е платила } 3.x = 3.6 = 18 \text{ лв.}$$

$$\text{Стела е платила } 4.x = 4.6 = 24 \text{ лв.}$$

$$\text{Велин е платил } 5.x = 5.6 = 30 \text{ лв.}$$

Зад.3/стр.184 Периметърът на триъгълник е 60 cm. Намерете дължините на страните му a , b и c , ако $a:b:c = 2:6:7$.



$$a:b:c = 2:6:7$$

$$P_{\triangle} = 60 \text{ cm}$$

$$a = ?$$

$$b = ?$$

$$c = ?$$

Решение:

$$\text{От } a:b:c = 2:6:7 \longrightarrow (2.x) : (6.x) : (7.x) \longrightarrow \begin{aligned} a &= 2.x \\ b &= 6.x \\ c &= 7.x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{От } P &= 60 \text{ cm} \text{ и } P = a+b+c \longrightarrow 2.x + 6.x + 7.x = 60 \\ 15.x &= 60 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Тогава } a &= 2.x = 2.4 = 8 \text{ cm} \\ b &= 6.x = 6.4 = 24 \text{ cm} \\ c &= 7.x = 7.4 = 28 \text{ cm} \end{aligned}$$

Домашна работа

Учебник
стр.184/зад.5 и 6

